dxfkit

MoonBit ASCII DXF 读取与二维轮廓辅助检查库

项目申报简版 | 工业软件 / 开发者工具 | 材料修订：2026-10-22

输入	输出	入口
ASCII DXF	**数据模型 / XY 轮廓 / 诊断 / SVG**	**库 / CLI / 浏览器**

01 解决的问题与交付终点

为 MoonBit 开发者提供从 DXF 原始记录、实体字段到二维轮廓的可复用调用链，并辅助发现开放边界、重复路径、自交、退化及指定净距问题。用于图纸读取、预览和 CAM 前人工复核；输出明确标示未检查内容，不承诺图纸可以直接加工。

02 明确的能力边界

七类核心轮廓：LINE、CIRCLE、ARC、ELLIPSE、LWPOLYLINE、普通二维 POLYLINE、受限 SPLINE。另支持默认 OCS、零厚度、同 Z 角点的 SOLID/TRACE 边界，以及普通 INSERT 的 XY 展开、图层继承和最多 8 层嵌套。
未覆盖：二进制 DXF、写回、完整 OCS、其余阵列实例、填充/标注/字体轮廓重建及通用三维面/体。读取成功、实体解码和几何已验证分层表述，撤回 R10-R2018 完整覆盖承诺。

03 开发者接口与生态价值

公开提供 scan_tags / build_drawing、Drawing::expand、Entity::flatten_checked 和 Drawing::check。报告通过 has_incomplete_checks 标识恢复、覆盖限制和离散失败；CLI --strict 可拦截。独立 MoonBit 工程无需复制实现或依赖网页。与 MoonBit 的 STEP、通用二维几何、G-code、位图描摹和 Gerber 项目存在交集，本库的组合价值是 **DXF 数据模型 + 块展开 + 带来源轮廓 + 完整性诊断。**

04 模型、证据与正确性验证

十类参数化模型覆盖矩形、四孔板、圆弧、椭圆、bulge、样条、块变换、多图层、错误图及覆盖边界；在 examples/model-validation 保存 DXF、设计真值、公开接口数据、报告、SVG、解析 CSV 和总结，10/10 通过针对性断言。另保留已有 CLI 与库正确性证据。bulge 未做 CAD 目视确认，样条参考为独立 Bernstein 采样，未做外部 CAD 导出对照。
47 个第三方 DXF保留来源与逐文件分层记录；独立逐图纸几何真值仍为 0/47，不称为标准兼容认证。

05 统一申报版本与复现

代码、README、本页 PDF、模型和证据统一收录于 **submission-0.1.1-20261022**；提交 SHA 以该标签及同提交 CI / Pages 的 release.json、verification.json 为准。固定 MoonBit 发行包 0.10.14+7d59c7ec9、Node 24.19.0；最终完整 CI 通过后建立该标签，平时按改动轻量验证。源码版本 0.1.1 尚未完成对应 Mooncakes 发布；Apache-2.0，外部语料许可单列。

源码与材料：github.com/mik1e80/dxfkit **在线演示：**mik1e80.github.io/dxfkit
分层能力、实际报告、独立对照、复现命令与退回意见响应统一收录于仓库 docs/resubmission-evidence.md。